ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.

นวัตกรรมเพื่อการจัดการงบประมาณโรงเรียน

โรงเรียนต้องสร้างรหัสผ่าน (Password Key) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับการถอนเงินงบประมาณในโครงการธนาคารขยะ โดยรหัสผ่านประกอบด้วยตัวเลขจำนวน 6 หลัก ซึ่งคำนวณจากชื่อโรงเรียนตามขั้นตอนที่กำหนด

กำหนด “ค่าประจำหลัก” สำหรับหมายเลขหลัก i = 1 .. 10 เป็น v_i = i-1 (ดังนั้น มีค่า 0 ถึง 9) ดังตารางต่อไปนี้

หมายเลขหลัก	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ค่าประจำหลัก	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ขั้นตอนการสร้างรหัส

1. รับชื่อโรงเรียนเป็นข้อมูลเข้า 1 บรรทัด
   - เป็นสายอักขระที่ประกอบด้วย A–Z, a–z และช่องว่าง เท่านั้น
   - ให้นับรวมช่องว่างเป็นอักขระหนึ่งตัว ในความยาวของชื่อ
   - ชื่อโรงเรียนต้องมีอักขระอย่างน้อย 1 ตัว
2. กำหนดตัวแปร:
   - อักขระตัวแรกของชื่อโรงเรียน ⟶ แปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
   - อักขระตัวสุดท้ายของชื่อโรงเรียน ⟶ แปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
   - ใช้ค่ารหัส ASCII ของอักขระทั้งสอง
3. สำหรับหมายเลขหลักที่ 1 ถึง 10:
   - ถ้าหมายเลขหลักเป็น เลขคี่
     ให้นำค่ารหัส ASCII ของอักขระตัวแรก บวกกับค่าประจำหลัก
   - ถ้าหมายเลขหลักเป็น เลขคู่
     ให้นำค่ารหัส ASCII ของอักขระตัวสุดท้าย ลบด้วยค่าประจำหลัก
4. จะได้ค่าตัวเลขจำนวน 10 ค่า
5. นำค่าดังกล่าว หารด้วยจำนวนอักขระทั้งหมดของชื่อโรงเรียน
6. นำค่าเศษจากการหาร มาใช้แทนค่าเดิม
7. หากค่าเศษที่ได้ มากกว่า 9
   ให้นำค่าดังกล่าวไปหารด้วย 10 และใช้ค่าเศษจากการหาร 10 แทน
8. ค่าที่ได้สุดท้ายในแต่ละหลักต้องอยู่ในช่วง 0–9 เท่านั้น
9. จากข้อมูล 10 หลักที่ได้ ให้เลือกเฉพาะ หลักที่ 3 ถึงหลักที่ 8 (รวม 6 หลัก)

10. แสดงผลค่าทั้ง 6 หลัก ตามลำดับหมายเลขหลักเดิม (จากหลักที่ 3 ถึงหลักที่ 8)
11. แสดงผลตัวเลขแต่ละหลักคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลเข้า: มี 1 บรรทัดเป็นชื่อโรงเรียน
ผลลัพธ์: มี 1 บรรทัด เป็นตัวเลขจำนวน 6 ตัวคั่นด้วยช่องว่าง

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
watrajabopit	5 9 7 7 9 5
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
Rajavinit Mathayom	2 2 4 0 6 6

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 2

Date: 11-03-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ, จักริน ชวชาติ

ก่อน	หลัง
1. ทบทวนโจทย์ให้กำชับ	1. แก้ไขโจทย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น